

Mecánica de Fluidos I[?]

CAPITULO 4

Fuerzas Debidas a Fluidos Estáticos

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

5 de mayo de 2025

Contenido

- 1 Gases Bajo Presión
- 2 Superficies Planas Horizontales Bajo Líquidos
- 3 Paredes Rectangulares
- 4 Ejemplos
- 5 Áreas Planas Sumergidas - Generalidades
- 6 Procedimiento General para Fuerzas sobre Áreas Planas
- 7 Carga Piezométrica
- 8 Fuerza sobre Superficie Curva
- 9 Componente Horizontal
- 10 Componente Horizontal
- 11 Componente Vertical y Fuerza Resultante
- 12 Efecto de Presión Sobre la Superficie Libre
- 13 Fuerzas sobre Superficie Curva con Fluido por Debajo
- 14 Fuerzas con Fluido Encima y Debajo
- 15 References

Objetivos del Capítulo

1. Calcular fuerzas ejercidas por gases y líquidos sobre áreas planas.
2. Analizar fuerzas sobre superficies horizontales, verticales e inclinadas.
3. Definir y localizar el centro de presión.
4. Calcular fuerzas sobre superficies curvas y su línea de acción.
5. Incluir efectos de presión adicional en líquidos.

4.2 Gases Bajo Presión

Un cilindro neumático contiene aire comprimido que actúa sobre la cara del pistón, generando una fuerza que desplaza la varilla. La presión también actúa sobre los extremos del cilindro, por lo que se requieren varillas de sujeción para evitar su separación.

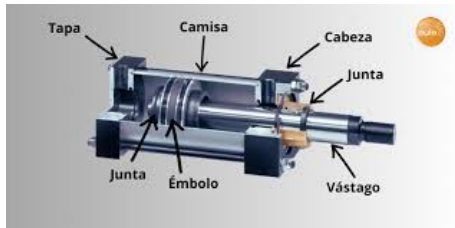
- Descripción del comportamiento de gases comprimibles en recipientes cerrados.
- Aplicaciones: cilindros de gas, neumática, presurización.
- Ley de los gases ideales y correcciones en altas presiones.

Fórmula

$$F = pA$$

donde:

- F es la fuerza,
- p la presión
- A el área.



Cilindro neumático

Ejemplos

- **Fuerza sobre un pistón** Se aplica una presión de 2×10^5 Pa sobre un pistón circular de $0,1 \text{ m}^2$.

$$F = pA = (2 \times 10^5)(0,1) = 2 \times 10^4 \text{ N}$$

La fuerza es de 20 000 N

- **Fuerza total sobre ambos extremos del cilindro** Un cilindro tiene tapas circulares de radio $0,2 \text{ m}$ y se somete a una presión interna de 3×10^5 Pa.

$$A = \pi r^2 = \pi(0,2)^2 = 0,1257 \text{ m}^2$$

$$F = pA = (3 \times 10^5)(0,1257) \approx 37\,710 \text{ N}$$

La fuerza en cada tapa es de aproximadamente 37 710 N.

- **Presión necesaria para levantar una masa** Un pistón de área $0,05 \text{ m}^2$ debe levantar 1500 kg .

$$F = mg = 1500 \cdot 9,81 = 14\,715 \text{ N}$$

$$p = \frac{F}{A} = \frac{14\,715}{0,05} = 294\,300 \text{ Pa}$$

Se requiere una presión de 294 300 Pa.

4.3 Superficies Planas Horizontales Bajo Líquidos

En un fluido en reposo, la presión es uniforme a lo largo de un plano horizontal. Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre una superficie horizontal se puede calcular directamente con $F = pA$.

- Fuerza ejercida por un fluido en reposo sobre una superficie horizontal.
- Presión uniforme en profundidad constante.
- Ejemplos en ingeniería civil y naval.

¿Influye la forma del recipiente en la presión sobre el fondo?

¿Existe alguna diferencia entre la fuerza ejercida sobre el fondo del tambor mostrado en el recipiente cilíndrico y la ejercida sobre el fondo del recipiente cónico de la figura?

Solución:

La fuerza ejercida sobre el fondo es la misma en ambos casos, ya que la **presión hidrostática depende únicamente de la profundidad del fluido y de su peso específico**, no de la forma del recipiente ni del volumen total del fluido. Esto se debe a que la presión en un punto dentro de un fluido en equilibrio solo está determinada por

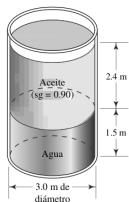
$$P = \gamma h$$

donde γ es el peso específico y h la profundidad desde la superficie libre.

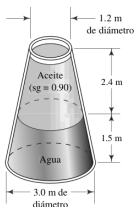
Comentario:

La fuerza calculada es la ejercida por el fluido sobre el fondo interior del recipiente. Sin embargo, para el *diseño estructural*, debe considerarse el peso total del fluido y del recipiente. En este contexto, el recipiente cónico será más ligero que el tambor cilíndrico.

Nota: Este fenómeno se relaciona con la **paradoja hidrostática de Pascal**



Cilindro neumático



Ejemplos

- **Fondo de un tanque con agua** Un tanque cilíndrico de área $0,8\text{ m}^2$ contiene agua con una profundidad de 2 m.

Solución:

$$p = \rho gh = 1000 \cdot 9,81 \cdot 2 = 19\,620 \text{ Pa}$$

$$F = pA = 19\,620 \cdot 0,8 = 15\,696 \text{ N}$$

La fuerza sobre el fondo es de 15 696 N.

- **Fondo con dos líquidos** Un tambor contiene 0,5 m de aceite ($\rho = 900 \text{ kg/m}^3$) sobre 1,0 m de agua.

Solución:

$$p = \rho_{\text{aceite}}gh_1 + \rho_{\text{agua}}gh_2 = 900 \cdot 9,81 \cdot 0,5 + 1000 \cdot 9,81 \cdot 1 = 4414,5 + 9810 = 14\,224,5 \text{ Pa}$$

La presión sobre el fondo es de 14 224,5 Pa.

- **Fuerza sobre una compuerta horizontal** Una compuerta de $1,2\text{ m}^2$ está sumergida bajo 3 m de agua.

Solución:

$$p = \rho gh = 1000 \cdot 9,81 \cdot 3 = 29\,430 \text{ Pa}$$

4.4 Paredes Rectangulares

Fuerza Hidrostática sobre Paredes Rectangulares

- Las paredes verticales (como muros de contención) están sometidas a presiones crecientes con la profundidad.
- La presión varía linealmente: $\Delta p = \gamma h$.
- Esta presión genera una fuerza resultante que tiende a volcar la pared.
- Es importante determinar:
 1. Magnitud de la fuerza resultante.
 2. Punto de aplicación: centro de presión.
- Ejemplo: tanques y represas.

Fuerza Resultante sobre la Pared

- La presión promedio: $p_{\text{prom}} = \gamma \left(\frac{h}{2} \right)$
- Área de la pared: $A = b \cdot h$
- Fuerza total:

$$F_R = p_{\text{prom}} \cdot A = \gamma \left(\frac{h}{2} \right) \cdot A$$

- Centro de presión: ubicado a $\frac{h}{3}$ desde la base de la pared.

Ejemplos

- Un muro vertical de 3 m de alto y 4 m de ancho está en contacto con agua. Calcule la fuerza total y la ubicación del centro de presión.

Solución:

- $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$, $h = 3 \text{ m}$, $b = 4 \text{ m}$
 - Área $A = 3 \cdot 4 = 12 \text{ m}^2$
 - Fuerza: $F_R = 9800 \cdot \frac{3}{2} \cdot 12 = 176400 \text{ N}$
 - Centro de presión: 1 m desde la base
-
- Un tanque contiene aceite con $\gamma = 8900 \text{ N/m}^3$. La pared sumergida mide 2.5 m de alto por 5 m de ancho.

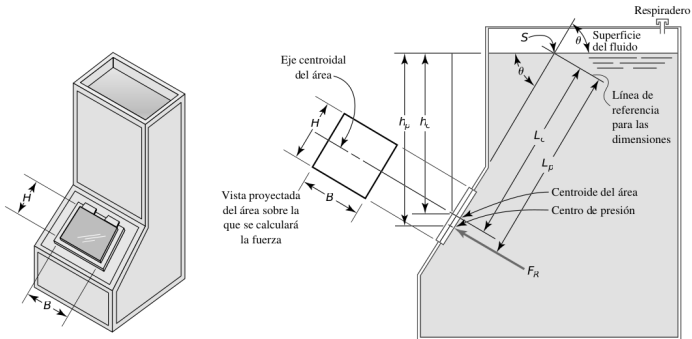
Solución:

- Área: $A = 2,5 \cdot 5 = 12,5 \text{ m}^2$
- Fuerza: $F_R = 8900 \cdot \frac{2,5}{2} \cdot 12,5 = 139062,5 \text{ N}$
- Centro de presión: $2,5/3 = 0,833 \text{ m}$ desde la base

4.5 Áreas Planas Sumergidas - Generalidades

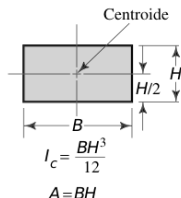
El procedimiento que se presenta es aplicable a áreas planas sumergidas totalmente en un fluido, ya sean verticales o inclinadas. Permite calcular:

- F_R Fuerza resultante sobre el área debida a la presión del fluido.
- El centro de presión del área es el punto donde se considera que actúa la fuerza resultante.
- El centroide del área es el punto en el que el área se balancearía si fuera suspendida de ese punto; es equivalente al centro de gravedad de un cuerpo sólido.
- La ubicación del centro de presión h_p o L_p



Cilindro neumático

Áreas Planas Sumergidas - Generalidades



Definiciones

- θ : Ángulo de inclinación del área
- h_c : Profundidad vertical desde la superficie libre hasta el centroide
- L_c : Distancia inclinada desde el punto de intersección S hasta el centroide
- h_p : Profundidad vertical hasta el centro de presión
- L_p : Distancia inclinada hasta el centro de presión
- B, H : Dimensiones del área

Procedimiento Paso a Paso

1. Identificar el punto de intersección S
2. Localizar el centroide del área
3. Calcular h_c y L_c , usando $h_c = L_c \sin \theta$
4. Calcular el área A
5. Calcular la fuerza: $F_R = \gamma h_c A$
6. Calcular momento de inercia I_c
7. Calcular la localización del centro de presión: $L_p = L_c + \frac{I_c}{L_c A}$
8. Calcular la profundidad vertical hasta el centro de presión $h_p = L_p \sin \theta$

Ejemplos

■ Ventana Vertical Sumergida

Datos:

- Altura $H = 2$ m, Ancho $B = 1$ m
- Profundidad al centroide $h_c = 1,5$ m
- $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$

Solución:

$$A = B \cdot H = 2 \text{ m}^2, \quad F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1,5 \cdot 2 = 29430 \text{ N}$$

■ Centro de Presión

$$I_c = \frac{BH^3}{12} = \frac{1 \cdot 2^3}{12} = \frac{8}{12} = 0,667 \text{ m}^4$$

$$L_p = L_c + \frac{I_c}{L_c A}, \quad h_p = L_p \sin \theta$$

(Para superficie vertical, $\theta = 90^\circ \Rightarrow \sin \theta = 1$)

$$h_p = h_c + \frac{I_c}{h_c A} = 1,5 + \frac{0,667}{1,5 \cdot 2} = 1,722 \text{ m}$$

Ejemplos

■ Superficie Inclinada Placa Inclinada 45°

Datos:

- $\theta = 45^\circ$, $H = 1,5 \text{ m}$, $B = 1,2 \text{ m}$
- $L_c = 1,8 \text{ m} \Rightarrow h_c = L_c \sin(45^\circ) = 1,272 \text{ m}$

Solución:

$$A = BH = 1,8 \text{ m}^2, \quad F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1,272 \cdot 1,8 \approx 22461 \text{ N}$$

■ Centro de Presión

$$I_c = \frac{BH^3}{12} = \frac{1,2 \cdot 1,5^3}{12} \approx 0,3375 \text{ m}^4$$

$$L_p = 1,8 + \frac{0,3375}{1,8 \cdot 1,8} \approx 1,8 + 0,104 = 1,904 \text{ m}$$

$$h_p = L_p \cdot \sin(45^\circ) \approx 1,904 \cdot 0,707 \approx 1,347 \text{ m}$$

Bosquejo Comparativo

- Dibujar la fuerza F_R en el centro de presión
- Marcar el punto S , L_c , y L_p
- Mostrar cómo varía h_p respecto a h_c

4.6 Desarrollo del Procedimiento General - Calcular las Fuerzas

En la sección anterior se aplicaron los principios fundamentales para calcular:

- La fuerza resultante sobre un área plana sumergida.
- La ubicación del centro de presión.

Las ecuaciones relevantes fueron:

- Fuerza resultante: $F_R = \gamma h_c A$
- Centro de presión: $h_p = h_c + \frac{I_c \sin^2 \theta}{h_c A}$

Concepto de Fuerza Resultante

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas diferenciales dF sobre elementos pequeños de área dA

$$dF = p dA = \gamma h dA$$

Si el área está inclinada un ángulo θ , la profundidad es

$$h = y \sin \theta \Rightarrow dF = \gamma(y \sin \theta) dA$$

La fuerza total es:

$$F_R = \int_A \gamma(y \sin \theta) dA = \gamma \sin \theta \int_A y dA = \gamma \sin \theta L_c A$$

$$F_R = \gamma h_c A$$

Conclusión

- La fuerza sobre un área sumergida depende de la profundidad del centroide y del peso específico del fluido.
- El procedimiento general requiere establecer la geometría, integrar sobre el área, y determinar el centro de presión.

Ejemplos

■ Placa rectangular vertical

- Altura: 2 m
- Ancho: 1,5 m
- Profundidad del centroide: 1 m
- $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$

Solución:

$$F_R = \gamma h_c A = 9800 \cdot 1 \cdot (2 \cdot 1,5) = 29400 \text{ N}$$

■ Placa inclinada

- Área: $1,2 \text{ m}^2$
- $L_c = 0,8 \text{ m}$
- Ángulo de inclinación: $\theta = 45^\circ$
- $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$

Solución:

$$F_R = \gamma \sin \theta L_c A = 9800 \cdot \sin(45^\circ) \cdot 0,8 \cdot 1,2 \approx 6635 \text{ N}$$

■ Compuerta sumergida

- Área: 3 m^2
- $h_c = 1,2 \text{ m}$
- $\gamma = 10000 \text{ N/m}^3$

Concepto del Centro de Presión

El **centro de presión** es aquel punto sobre un área donde actúa la fuerza resultante F_R de un modo que tiene el mismo efecto que la fuerza distribuida sobre toda la superficie debido a la presión del fluido.

Es el punto donde se puede considerar aplicada la fuerza resultante F_R , produciendo el mismo momento que la presión distribuida. El momento de cada diferencial de fuerza es:

$$dM = y dF = \gamma \sin \theta y^2 dA$$

$$F_R L_p = \int_A \gamma \sin \theta y^2 dA = \gamma \sin \theta I$$

Sustituyendo $F_R = \gamma \sin \theta L_c A$, se obtiene:

$$L_p = \frac{I}{L_c A}$$

Usando el teorema del eje paralelo

$$I = I_c + AL_c^2$$

donde I_c representa el **momento de inercia** del área de interés con respecto a su propio eje centroidal y L_c es la **distancia medida desde el eje de referencia hasta el centroide**.

$$L_p = \frac{I_c + AL_c^2}{L_c A} = L_c + \frac{I_c}{L_c A}$$

Concepto del Centro de Presión

Profundidad del Centro de Presión Creando una expresión para la profundidad vertical medida hasta el centro de presión h_p , tenga en cuenta las siguientes relaciones:

$$h_p = L_p \sin \theta$$

$$L_c = h_c \sin \theta$$

Entonces,

$$h_p = L_p \sin \theta = \left(L_c + \frac{I_c}{L_c A} \right) \sin \theta$$

$$\Rightarrow h_p = h_c + \frac{I_c \sin^2 \theta}{h_c A}$$

Ejemplos

- **Placa Rectangular Vertical** Una placa rectangular de 1 m de ancho y 2 m de alto está completamente sumergida en agua, con el borde superior a 1.5 m bajo la superficie. Calcular la profundidad del centro de presión.

Solución:

- $h_c = 2,5 \text{ m}$
- $I_c = \frac{1 \cdot (2)^3}{12} = \frac{8}{12} = 0,667 \text{ m}^4$
- $A = 2 \text{ m}^2$

$$h_p = 2,5 + \frac{0,667}{2,5 \cdot 2} = 2,5 + 0,133 = \boxed{2,633 \text{ m}}$$

- **Placa Inclinada** Una placa rectangular de 1.5 m de largo y 1 m de ancho está sumergida en agua con una inclinación de $\theta = 30^\circ$. El centroide está a 2 m de profundidad. Calcular h_p .

Solución:

- $h_c = 2 \text{ m}$
- $I_c = \frac{1 \cdot (1,5)^3}{12} = 0,28125 \text{ m}^4$
- $A = 1,5 \text{ m}^2$

$$h_p = 2 + \frac{0,28125 \cdot \sin^2(30^\circ)}{2 \cdot 1,5} = 2 + \frac{0,28125 \cdot 0,25}{3} = 2 + 0,0234 = \boxed{2,023 \text{ m}}$$

Ejemplos

- **Compuerta Triangular** Una compuerta triangular con base de 2 m y altura de 2 m está sumergida verticalmente con el vértice inferior a 1 m de profundidad. Calcular la profundidad del centro de presión.

Solución:

- $h_c = 1 + \frac{2}{3} = 1,667 \text{ m}$
- $I_c = \frac{bh^3}{36} = \frac{2 \cdot 8}{36} = 0,444 \text{ m}^4$
- $A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2 \text{ m}^2$

$$h_p = 1,667 + \frac{0,444}{1,667 \cdot 2} = 1,667 + 0,133 = \boxed{1,8 \text{ m}}$$

4.7 Carga Piezométrica

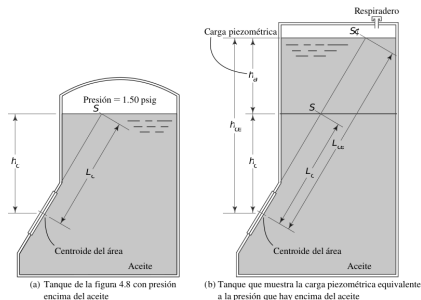
¿Qué es la carga piezométrica?

En los problemas anteriores, se asumió que la superficie libre del fluido estaba expuesta a la presión atmosférica, es decir, $p = 0$ (manométrica). En estos casos:

- Las presiones calculadas dentro del fluido eran presiones manométricas.
- Esto es válido ya que la presión atmosférica actúa dentro y fuera de las superficies de interés.

Sin embargo, si la presión sobre la superficie libre del fluido difiere de la atmosférica, se requiere un ajuste mediante la **carga piezométrica**.

Un método conveniente sería utilizar el **concepto de carga piezométrica**, donde la presión real por encima del fluido, p_a , se convierte a una profundidad equivalente del fluido, h_a , que crearía la misma presión



Ejemplo geométrico: centroide con presión adicional

Definición de carga piezométrica : Se define la **carga piezométrica** como:

$$h_e = h + h_a$$

donde:

- h : profundidad desde la superficie libre del fluido hasta el punto de interés.
- $h_a = \frac{p_a}{\gamma}$: altura equivalente de fluido que representa la presión real sobre la superficie libre.

Esta profundidad equivalente se usa en cualquier fórmula que involucre presión hidrostática.

Si el centroide está a una profundidad h_c , la profundidad equivalente se vuelve:

$$h_{ce} = h_c + h_a$$

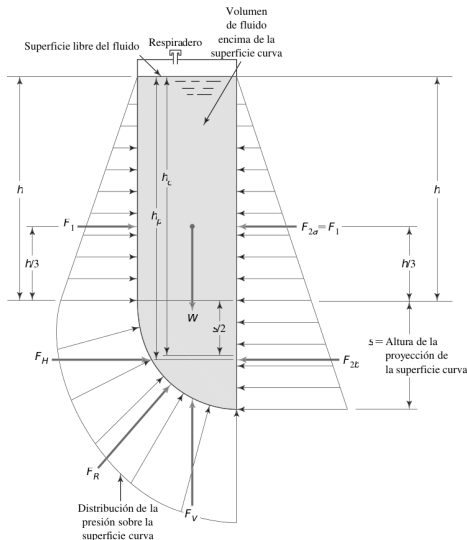


Diagrama de cuerpo libre de un volumen de fluido encima de la superficie curva

Ejemplos

- **Presión adicional sobre superficie libre** Un tanque cerrado contiene agua. La presión sobre la superficie libre es $p_a = 30 \text{ kPa}$. ¿Cuál es la presión absoluta a 2 metros por debajo de la superficie?

Solución:

$$\begin{array}{ll}
 h &= 2 \text{ m}, \\
 p_a &= 30\,000 \text{ Pa}, \\
 \gamma &= 9810 \text{ N/m}^3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 h_a &= \frac{30\,000}{9810} \approx 3,06 \text{ m} \\
 h_e &= h + h_a = 2 + 3,06 = 5,06 \text{ m} \\
 p &= \gamma h_e = 9810 \cdot 5,06 \approx 49\,638,6 \text{ Pa}
 \end{array}$$

- **Presión manométrica con carga piezométrica** Determinar la presión manométrica a 1.5 m bajo la superficie de aceite con una presión externa de 50 kPa. Densidad del aceite: $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$.

Solución:

$$\begin{array}{ll}
 \gamma &= \rho g = 850 \cdot 9,81 = 8338,5 \text{ N/m}^3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 h_a &= \frac{50\,000}{8338,5} \approx 5,99 \text{ m}, \quad h = 1,5 \text{ m} \\
 h_e &= 1,5 + 5,99 = 7,49 \text{ m} \\
 p &= \gamma h_e \approx 8338,5 \cdot 7,49 \approx 62\,459,4 \text{ Pa}
 \end{array}$$

Ejemplo

- **Tanque inclinado** En un tanque inclinado se mide una profundidad vertical de $h = 1$ m y una presión de tapa de 10 kPa. Calcular la presión total en el fondo.

Solución:

$$h_a = \frac{10\,000}{9810} \approx 1,019 \text{ m}$$

$$h_e = 1 + 1,019 = 2,019 \text{ m}$$

$$p = \gamma h_e = 9810 \cdot 2,019 \approx 19\,814 \text{ Pa}$$

4.8 Distribución de la Fuerza sobre una Superficie Curva Sumergida

Contexto del problema

- Consideramos una superficie curva sumergida en un líquido abierto a la atmósfera.
- Analizamos la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie curva sumergida.
- El objetivo es determinar las fuerzas que actúan sobre dicha superficie debido a la presión del fluido.
- Consideramos un tanque parcialmente lleno cuya pared inferior es un segmento cilíndrico.
- Se busca determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza, así como la fuerza resultante y su línea de acción.
- Estas fuerzas se descomponen en componentes horizontal (F_H) y vertical (F_V), y su resultante total (F_R).

Visualización del Sistema

- Aislamos el volumen de fluido directamente encima de la superficie curva.
- Las fuerzas que actúan son: peso del líquido, presión atmosférica (si aplica), y reacciones normales.
- La línea de acción de F_R atraviesa el centro de curvatura.

Análisis de la componente horizontal

- La fuerza horizontal F_H es igual a la fuerza sobre el área proyectada de la superficie curva en un plano vertical.
- Se calcula como:

$$F_H = \gamma s w \left(h + \frac{s}{2} \right)$$

- Donde:
 - γ : peso específico del fluido,
 - s : altura de la proyección vertical,
 - w : ancho de la superficie curva,
 - h : profundidad hasta la parte superior de la proyección.
- La profundidad hasta la línea de acción es:

$$h_p = h_c + \frac{s^2}{12h_c}$$

Fuerza Horizontal F_H

- Equivale a la fuerza ejercida sobre el área proyectada verticalmente de la superficie curva.
- Se calcula como:

$$F_H = \gamma A h_c$$

donde $h_c = h + \frac{s}{2}$ es la profundidad al centroide del área proyectada.

- Si el área proyectada es rectangular:

$$A = sw \quad \Rightarrow \quad F_H = \gamma sw \left(h + \frac{s}{2} \right)$$

Centro de Presión

- La posición del centro de presión se determina con:

$$h_p - h_c = \frac{I_c}{h_c A}$$

- Para un área proyectada rectangular:

$$I_c = \frac{ws^3}{12}, \quad A = sw \Rightarrow h_p - h_c = \frac{s^2}{12h_c}$$

Ejemplo

- **Componente Horizontal** Superficie curva proyectada:

Solución:

$$\begin{array}{ll}
 s &= 0,5 \text{ m} \\
 w &= 1,2 \text{ m} \\
 h &= 2 \text{ m}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 h_c &= 2 + \frac{0,5}{2} = 2,25 \text{ m} \\
 A &= 0,5 \times 1,2 = 0,6 \text{ m}^2 \\
 F_H &= 9810 \cdot 0,6 \cdot 2,25 = 13\,255,5 \text{ N}
 \end{array}$$

- **Centro de Presión**

Solución:

Con los mismos datos anteriores

Entonces:

$$h_p - h_c = \frac{(0,5)^2}{12 \cdot 2,25} = \frac{0,25}{27} \approx 0,0093 \text{ m} \qquad h_p = 2,25 + 0,0093 = 2,2593 \text{ m}$$

- **Comparación con Superficie Plana**

Solución:

- Una pared plana vertical de igual altura produce la misma F_H .
- Sin embargo, en la superficie curva, la fuerza resultante total apunta al centro de curvatura.

Fuerza Vertical F_V

- La componente vertical es igual al peso del líquido contenido sobre la superficie curva.
- Si el volumen de ese líquido es V :

$$F_V = \gamma V$$

Fuerza Resultante F_R

- Se obtiene a partir del teorema de Pitágoras:

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

La línea de acción pasa por el centro de curvatura de la superficie curva.

- El ángulo de inclinación respecto a la horizontal es:

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right)$$

Pasos para el análisis de superficies curvas sumergidas

- Aísle el volumen de fluido sobre la superficie curva.
- Calcule su peso: $F_V = \gamma V$.
- Dibuje la proyección vertical de la superficie curva.
- Calcule la altura s y el centroide: $h_c = h + \frac{s}{2}$.
- Determine $F_H = \gamma s w (h + \frac{s}{2})$.
- Calcule la profundidad de la línea de acción: $h_p = h_c + \frac{s^2}{12h_c}$.
- Determine F_R y su dirección con:

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right)$$

Ejemplos

- **Componente Vertical** Si el volumen del fluido encima de la superficie es $0,8 \text{ m}^3$:

Solución:

$$F_V = 9810 \cdot 0,8 = 7\,848 \text{ N}$$

- **Fuerza Resultante** Usando $F_H = 13\,255,5 \text{ N}$ y $F_V = 7\,848 \text{ N}$:

Solución:

$$F_R = \sqrt{(13\,255,5)^2 + (7\,848)^2} \approx 15\,361,5 \text{ N}$$

- **Ángulo de la Fuerza Resultante** El ángulo θ respecto a la horizontal es:

Solución:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{7\,848}{13\,255,5} \right) \approx 30,3^\circ$$

4.9 Efecto de Presión Ubicada por Encima de la Superficie del Fluido

- Presión adicional atmosférica o artificial.
- Impacto sobre cálculos hidrostáticos.
- Cuando existe una presión adicional p sobre la superficie libre, se añade una profundidad equivalente $h_a = \frac{p}{\gamma}$.
- Se aplica el concepto de carga piezométrica.
- La nueva profundidad equivalente se usa para calcular fuerzas horizontales y verticales.

Ejemplos

- Una tapa curva está sumergida bajo agua con una presión adicional de 40 kPa. Calcular la profundidad equivalente.

Solución:

$$h_a = \frac{p}{\gamma} = \frac{40 \times 10^3}{9,81 \times 10^3} = 4,08 \text{ m}$$

- ¿Cuál es la fuerza horizontal sobre una proyección vertical rectangular de $2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$, con $h_a = 3 \text{ m}$?

Solución:

$$F = \gamma A h_c = 9,81 \times 2 \times 1 \times 3 = 58,86 \text{ kN}$$

- Determinar la fuerza vertical sobre una superficie curva con $A = 1,5 \text{ m}^2$, $h_a = 2,5 \text{ m}$.

Solución:

$$F_v = \gamma A h_a = 9,81 \times 1,5 \times 2,5 = 36,79 \text{ kN}$$

4.10 Fuerzas con Fluido por Debajo

- Casos en que la superficie curva actúa como fondo del recipiente.
- Componente vertical de fuerza igual al peso del fluido encima.
- La presión empuja hacia arriba y a la derecha.
- La superficie debe reaccionar hacia abajo y a la izquierda.
- Se visualiza un volumen imaginario de fluido por encima de la superficie.
- Las componentes de fuerza son:
 - Horizontal: sobre la proyección vertical.
 - Vertical: peso del volumen imaginario.

Ejemplo

- Calcular la fuerza vertical sobre una superficie curva de 1 m^2 con $h = 2,5 \text{ m}$.

Solución:

$$F_v = \gamma Ah = 9,81 \times 1 \times 2,5 = 24,525 \text{ kN}$$

- Para una superficie curva con presión adicional $p = 30 \text{ kPa}$, calcular el volumen imaginario equivalente para $A = 0,8 \text{ m}^2$.

Solución:

$$h_a = \frac{30 \times 10^3}{9,81 \times 10^3} = 3,06 \text{ m}$$

$$F_v = 9,81 \times 0,8 \times 3,06 = 24,03 \text{ kN}$$

- Determinar la componente horizontal sobre una superficie curva con proyección vertical rectangular de $1,2 \times 1,5 \text{ m}$, $h_c = 1,8 \text{ m}$.

Solución:

$$F_h = \gamma Ah_c = 9,81 \times 1,2 \times 1,5 = 31,79 \text{ kN}$$

4.11 Fuerzas con Fluido Encima y Debajo

Análisis combinado de fuerzas

- Fuerzas combinadas: se deben considerar presiones desde ambos lados.
- Aplicación en válvulas, compuertas y estructuras submarinas.
- Considera superficies con fluido por encima y debajo simultáneamente.
- La componente vertical neta es la diferencia entre el peso del fluido encima y debajo.
- Equivale al peso del volumen desplazado por la superficie curva.

Ejemplos

- Calcular la fuerza vertical neta sobre una puerta semicilíndrica de radio $R = 0,5 \text{ m}$, largo $L = 1 \text{ m}$.

Solución:

$$V = \frac{1}{2}\pi R^2 L = 0,393 \text{ m}^3$$

$$F_v = \gamma V = 9,81 \times 0,393 = 3,85 \text{ kN}$$

- Determinar la fuerza horizontal sobre la puerta semicilíndrica proyectada verticalmente (1 m^2 , $h_c = 2 \text{ m}$).

Solución:

$$F_h = \gamma A h_c = 9,81 \times 1 \times 2 = 19,62 \text{ kN}$$

- Si la presión debajo de la puerta equivale a $h = 3 \text{ m}$, ¿cuál es la fuerza ascendente?

Solución:

$$F = \gamma A h = 9,81 \times \left(\frac{1}{2}\pi R^2\right) \times h = 9,81 \times 0,393 \times 3 = 11,56 \text{ kN}$$

Gracias por su atención

¿Preguntas?

References

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.